

Extensión Barquisimeto

Unidad Curricular: Algorítmica y Programación II (ALP-365)

Docente: Ing. José Cadenas | **Semestre:** 3er Semestre | **Evaluación:** Semana 3

CHEAT SHEET 2 – Guía Didáctica Completa: HTML5 y CSS3

Prototipo Estático del CRM (Sin Frameworks, Sin JavaScript)

1. ESTRUCTURA HTML5 SEMÁNTICA

La semántica en HTML5 permite estructurar el documento según el significado de su contenido, mejorando la accesibilidad y el SEO.

Etiquetas Semánticas Principales:

- `<header>`: Encabezado principal o de sección (contiene logos, títulos, navegación).
- `<nav>`: Bloque de navegación que contiene enlaces principales.
- `<main>`: Contenido principal e idóneo de la página (único por documento).
- `<section>`: Sección temática del contenido (ej. `#login`, `#registro`).
- `<article>`: Bloque independiente reutilizable (ej. tarjetas `.card`).
- `<aside>`: Contenido secundario, lateral o complementario.
- `<footer>`: Pie de página (derechos de autor, información docente/institucional).
- `<form>`: Formulario interactivo para recolección de datos.
- `<fieldset>`: Agrupación lógica de campos dentro de un formulario.
- `<legend>`: Título explicativo para un `<fieldset>`.
- `<label>`: Etiqueta descriptiva vinculada a un input mediante el atributo `for`.

Estructura Base del Formulario:

```
<form action="#" method="POST">
  <fieldset>
    <legend>Datos Personales</legend>
    <div class="form-group">
      <label for="nombre">Nombre Completo:</label>
      <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
    </div>
  </fieldset>
```

```
<button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Navegación Interna por Anclas (**#id**):

```
<nav>
  <a href="#login">Iniciar Sesión</a>
  <a href="#registro">Registrarse</a>
</nav>
```

2. VALIDACIÓN NATIVA EN HTML5 (Sin JavaScript)

HTML5 provee mecanismos nativos de validación directamente desde el navegador utilizando atributos especificadores.

Atributos de Validación Básicos:

Atributo	Propósito	Ejemplo
required	Hace que el campo sea obligatorio	<code><input type="text" required></code>
type="email"	Valida formato de correo electrónico	<code><input type="email"></code>
type="tel"	Optimiza teclado en dispositivos móviles	<code><input type="tel"></code>
type="password"	Oculto los caracteres ingresados	<code><input type="password" minlength="8"></code>
pattern	Expresión regular para validar el formato	<code>pattern="[0-9]{8,10}"</code>
minlength / maxlength	Controla la longitud mínima y máxima	<code>minlength="8"</code>
placeholder	Texto de ayuda provisional	<code>placeholder="ejemplo@correo.com"</code>
autofocus	Enfoca el campo automáticamente al cargar	<code><input type="email" autofocus></code>

Expresiones Regulares (**pattern**) Clave para el CRM:

- **Cédula de Identidad:** `pattern="[0-9]{8,10}"` (Entre 8 y 10 dígitos numéricos).
- **Número Telefónico:** `pattern="[0-9]{11}"` (Exactamente 11 dígitos, ej. `04121234567`).
- **Nombre Completo:** `pattern="[A-Za-záéíóúñ ]+"` (Solo letras en español y espacios).

3. CSS3 - VARIABLES Y PALETA DE COLORES CORPORATIVA

Para mantener coherencia estético-visual en el CRM, definimos variables CSS en la pseudo-clase `:root`.

```
:root {
  --primary: #2c3e50;      /* Azul oscuro corporativo (Header, Footer) */
  --secondary: #3498db;    /* Azul brillante (Botones, Enlaces) */
  --accent: #e74c3c;       /* Rojo (Estados inválidos, Alertas) */
  --success: #2ecc71;      /* Verde (Estados válidos, Éxito) */
  --light: #f4f6f7;        /* Gris claro (Fondo de página) */
  --dark: #1a252f;         /* Texto principal */
  --white: #ffffff;         /* Fondo de tarjetas e inputs */
  --border: #dcdde1;       /* Bordes de insumos de formulario */
  --radius: 8px;           /* Bordes redondeados estándar */
  --shadow-sm: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);
  --shadow-md: 0 6px 18px rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
```

4. REGLA RESET GLOBAL Y BOX MODEL

El modelo de caja (`Box Model`) define el cálculo de dimensiones en todos los elementos HTML.

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box; /* Incluye padding y border dentro del ancho total */
}
```

Componentes del Box Model:

- 1. **Content:** El contenido real del elemento (texto, imagen).
- 2. **Padding:** Espacio interior transparente entre el contenido y el borde.
- 3. **Border:** Línea que rodea el padding y el contenido.
- 4. **Margin:** Espacio exterior transparente que separa al elemento de sus vecinos.

5. SELECTORES CSS CLAVE Y PSEUDO-CLASES

Selector / Pseudo-clase	Tipo	Ejemplo de Uso
<code>.clase</code>	Clase CSS	<code>.card</code> , <code>.btn-primary</code>
<code>#id</code>	Identificador Único	<code>#login</code> , <code>#registro</code>
<code>Elemento</code>	Tipo de Etiqueta	<code>header</code> , <code>input</code> , <code>button</code>
<code>:hover</code>	Estado al pasar el cursor	<code>button:hover { background: #2980b9; }</code>

Selector / Pseudo-clase	Tipo	Ejemplo de Uso
<code>:focus</code>	Estado al seleccionar	<code>input:focus { border-color: var(--secondary); }</code>
<code>:valid</code>	Campo con dato válido	<code>input:valid { border-color: var(--success); }</code>
<code>:invalid</code>	Campo con dato inválido	<code>input:invalid:not(:placeholder-shown) { border-color: var(--accent); }</code>
<code>:nth-child()</code>	Selección por índice	<code>li:nth-child(even)</code>

6. MAQUETACIÓN CON FLEXBOX (Centrado de Login)

Flexbox es ideal para maquetar elementos unidimensionales (filas o columnas).

```
/* Centrado vertical y horizontal en Login */
.form-login {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 1.2rem;
  max-width: 480px;
  margin: 0 auto;
}

/* Alineación en Encabezado Header */
.main-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 1rem 2rem;
}
```

7. MAQUETACIÓN CON CSS GRID (Formulario de Registro en 2 Columnas)

CSS Grid permite construir layouts bidimensionales estructurados.

```
/* Formulario de Registro en 2 columnas iguales */
.grid-fieldset {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 1.2rem 1.5rem;
}

/* Campo Dirección u ocupantes de fila completa */
```

```
.grid-fieldset .full-width {  
    grid-column: span 2;  
}
```

8. TRANSICIONES CSS3 (Interactividad y Micro-animaciones)

```
/* Transición en botones */  
.btn {  
    transition: background-color 0.25s ease, transform 0.25s ease, box-shadow 0.25s ease;  
}  
  
.btn:hover {  
    transform: translateY(-2px);  
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);  
}  
  
/* Transición en elevación de tarjetas */  
.card {  
    transition: transform 0.35s ease, box-shadow 0.35s ease;  
}  
  
.card:hover {  
    transform: translateY(-3px);  
    box-shadow: var(--shadow-md);  
}
```

9. DISEÑO RESPONSIVE (MEDIA QUERIES)

Adaptación visual para dispositivos móviles (ancho $\leq$ 768px).

```
@media (max-width: 768px) {  
    .main-header {  
        flex-direction: column;  
        gap: 1rem;  
        text-align: center;  
    }  
  
    .grid-fieldset {  
        grid-template-columns: 1fr; /* Colapsa a 1 sola columna */  
    }  
  
    .grid-fieldset .full-width {  
        grid-column: span 1;  
    }  
}
```

10. CHECKLIST DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

- ☐ ¿El archivo incluye la estructura semántica completa (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`)?
- ☐ ¿El formulario de Login contiene Correo, Contraseña, Checkbox "Recordarme" y Botón "Ingresar"?
- ☐ ¿El formulario de Registro contiene Nombre, Cédula, Correo, Teléfono, Tipo de Cliente (Radio), Sector (Select) y Dirección (Textarea)?
- ☐ ¿Todos los campos obligatorios tienen el atributo `required` y su validación nativa (`type`, `pattern`)?
- ☐ ¿El diseño del Registro utiliza **CSS Grid** en 2 columnas y el campo Dirección ocupa `grid-column: span 2`?
- ☐ ¿El diseño del Login utiliza **Flexbox** para centrarse dentro de su contenedor?
- ☐ ¿Se utilizan variables CSS (`:root`) para la paleta de colores corporativa?
- ☐ ¿Se incluyen al menos 3 transiciones CSS3 (`hover`, `focus`, `card elevation`)?
- ☐ ¿El sitio aplica feedback visual mediante pseudo-clases `:valid` e `:invalid`?
- ☐ ¿El diseño se adapta correctamente a dispositivos móviles mediante `@media` (`max-width: 768px`)?